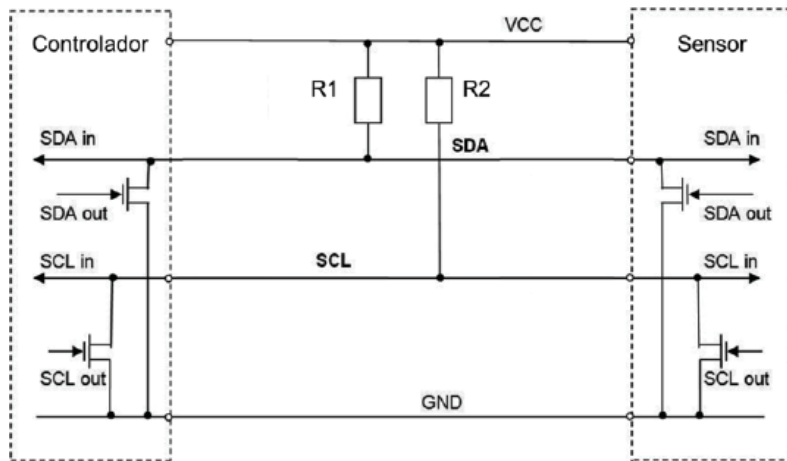


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

**140)** Um controlador deve se comunicar com um sensor utilizando o protocolo I<sup>2</sup>C ("Inter-Integrated Circuit"), com os sinais SDA ("Serial Data") e SCL ("Serial Clock") – ver diagrama abaixo.



Assume-se que:

- os sinais SDA e SCL são gerados a partir de saídas do tipo "open-drain";
- não existem resistores de "pull-up" internos aos dispositivos (controlador e sensor), existem somente os resistores de "pull-up" externos R1 e R2;
- no controlador e no sensor, a corrente máxima com a saída ativada (tensão baixa.) para SDA e SCL é 5 mA cada;
- no controlador e no sensor, a corrente de entrada quando a saída não está ativada, (tensão baixa.) para SDA e SCL, pode ser considerada desprezível.

Se VCC = +5 V, e a tensão máxima para se considerar o zero lógico é +0,4 V, quais são os valores mínimos, em ohm, de R1 e R2, respectivamente?

- a) 80 e 920
- b) 920 e 920
- c) 1.000 e 1.000
- d) 2.000 e 2.000
- e) 10.000 e 10.000

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

**146)** Encontram-se disponíveis no mercado modelos de analisadores lógicos idênticos, que diferem entre si somente no número de canais disponíveis. Pretende-se analisar, completamente e ao mesmo tempo, uma comunicação SPI entre dois equipamentos e uma comunicação I<sup>2</sup>C entre outros dois.

Dentre os analisadores lógicos disponíveis, o mais simples e capaz de realizar essa tarefa é o que possui

- a) 2 canais
  - b) 4 canais
  - c) 6 canais
  - d) 8 canais
  - e) 10 canais
-

Gabarito

Eletrônica Digital e Computação

Interfaces I<sup>2</sup>C e SPI: circuitos e análise lógica

140) B

146) C